

3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen¹⁾

J. Ber. d. DMV 19 (1910), S. 101–104

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variablen ist das Hauptproblem gelöst, die Endlichkeit des Formensystems bewiesen. Eine Reihe weiterer Fragen aber sind nicht behandelt, nämlich solche, die sich auf Methoden zur Erforschung des Formenzusammenhangs beziehen. Die Resultate, die ich in bezug auf solche Fragen erhalten habe, möchte ich kurz mitteilen, der Deutlichkeit halber aber die Fragestellungen erst im ternären Gebiet, wo sie bekannt sind, skizzieren.

1) Vortrag, gehalten auf der Salzburger Naturforscherversammlung 1909.

Ich denke zuerst an die beiden Fundamentalsätze der symbolischen Methode, den Satz, daß sich alle invarianten Bildungen symbolisch darstellen lassen, und den zweiten, daß man alle zwischen Invarianten bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode alle Relationen gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.¹⁾ Darauf aufbauend kommen dann die Prozesse zur Erzeugung der Formen, der symbolische Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse, die Theorie der Reihenentwicklungen u. ä. Hierzu gehörig möchte ich noch einen in meiner Dissertation²⁾ bewiesenen Satz nennen, daß alle Faltungen erzeugt werden können durch sukzessive Anwendung der zwei möglichen „kogredienten“ Faltungen; darunter verstehe ich bei einem symbolischen Produkt $s_x t_x u_o u_x$ die beiden Faltungen (stu) und $(\sigma\tau x)$. Auf diesen Satz läßt sich die Theorie der Reduzenten und der Reduktion der Formensysteme aufbauen, analog wie im binären Gebiet, wie ich in meiner Dissertation gezeigt habe.

Wenn wir nun zum n -ären Gebiet übergehen, so gilt schon der erste Satz der symbolischen Methode nur in bedingtem Maße. Bekanntlich treten schon bei den quaternären Formen außer den Punkt- und Ebenenkoordinaten x und u Linienkoordinaten p_{ik} auf, die Unterdeterminanten aus zwei Reihen von Punktkoordinaten. Analog haben wir im n -ären Gebiet Variablenreihen p_q , deren einzelne Elemente die Unterdeterminanten aus q Reihen x sind, und Symbolreihen S^q , deren Elemente sich verhalten wie Unterdeterminanten aus q Reihen s , die den u kogredient sind. Die symbolische Darstellung durch Determinanten gilt nun bekanntlich nur, wenn die Symbolreihen S^q in die Reihen s aufgelöst und diese in verschiedene Determinanten verteilt werden; eine reale Bedeutung haben dann nur solche Aggregate von Determinanten, die von den S^q abhängen. Welche Determinantenaggregate das leisten, läßt sich aber nicht übersehen; und es gehen dadurch alle übrigen der im ternären Gebiete genannten Sätze verloren.

Ich möchte nun ein einfaches Prinzip angeben, um eine *in den Reihen S^q explizite symbolische Darstellung* zu gewinnen und damit auch die übrigen Sätze wieder zu erhalten. Es ist dies eine Anwendung des bekannten Satzes über die korrespondierenden Matrizen: „Einer jeden Variablenreihe p_q läßt sich ein-eindeutig eine andere q_{n-q} zuordnen, deren einzelne Elemente Unterdeterminanten aus $n - q$ Reihen u sind, die

1) Study: Methoden zur Theorie der ternären Formen. II. § 6. (Leipzig, Teubner 1889.)

2) Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

mit den ϱ Reihen x durch Gleichungen $(u|x) = 0$ verbunden sind.“ Entsprechend ist jeder Symbolreihe S^e eine andere $S_{n-\varrho}$ zugeordnet, die sich verhält wie aus $n - \varrho$ den x kogredienten Reihen zusammengesetzt. Der Satz läßt noch eine zweite, für Anwendungen geeignete Fassung zu: „Einem jeden Matrizenprodukt $(v^{(1)} \dots v^{(\varrho)} | y^{(1)} \dots y^{(\varrho)})$,¹⁾ wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind, ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jede Determinante in ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ϱ verwandeln.“ Damit erscheinen aber Determinante und Matrizenprodukt als vollständig äquivalent, und der erste Satz der symbolischen Methode nimmt die Form an: „Alle invarianten Bildungen lassen sich durch Matrizenprodukte symbolisch darstellen.“ Aus zwei Symbolreihen S^σ , T^τ läßt sich nun mit Hilfe von Variablenreihen sehr leicht ein diese Symbolreihen *explizit* enthaltendes Matrizenprodukt bilden, das also eine invariante Bildung der Form $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau p_\tau)$ darstellt, nämlich das folgende:

$$(1) \quad (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2 \dots \tau \text{ oder } n - \sigma).$$

Wichtiger ist die Umkehrung: daß sich alle invarianten Bildungen *explizit* durch Matrizenprodukte darstellen lassen, daß also der obige Prozeß die Erweiterung des binären und ternären Faltungsprozesses bedeutet. Zum Beweise dieser Umkehrung ist es nötig, den zweiten Satz der symbolischen Methode auf das n -äre Gebiet zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der unabhängigen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^e , p_e als unzerlegbar betrachtet werden. Diese Identitäten ergeben sich aus den bekannten, nur Reihen x und u enthaltenden,²⁾ durch Ersetzen des Produktsatzes für Determinanten durch ein System von Produktsätzen für Matrizen, und Zusammenziehen verschiedener Matrizenprodukte zu einem einzigen durch eben diese Produktsätze. Man gelangt so zu zwei dualistischen Formeln, von denen nur eine angeführt sei:

$$(2) \quad (S^{e_1} S^{e_2} \dots S^{e_k} | x p_{e-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S^{e_1} \dots S^{e_{i-1}} S^{e_{i+1}} \dots S^{e_k} q_{n-e+1} | S_{n-e_i} x);$$

$$\varrho = \sum_{i=1}^k \varrho_i \leq n; \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Die einzige Spezialisierung, die in diesen Formeln enthalten ist, daß eine Reihe x eintritt, läßt sich nicht umgehen; bei ganz allgemeinen Symbol- und Variablenreihen gelangen wir zu einer „Zerlegungsiden-

1) D. h. der Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, gebildet aus der Matrix der ϱ Reihen v und derjenigen der ϱ Reihen y .

2) E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei.* (4) 5 (1888), p. 375.

tität," einer Identität, bei der eine Reihe p_e in die einzelnen Reihen x zerlegt wird. Den einfachsten Spezialfall der Zerlegungsidentität benutzte schon Clebsch in seiner „Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie“ zur Ableitung der Elementarkovarianten bei den Reihenentwicklungen. Mit Hilfe dieser Identitäten, die den Übergang von den nicht expliziten Determinantenausdrücken zum Matrizenprodukt vermitteln, läßt sich nun in der Tat nachweisen, daß mit der Matrizendarstellung die gewünschte explizite symbolische Darstellung gewonnen ist.

Für den Faltungsprozeß aber gilt ein ganz analoger Satz wie im ternären Gebiet, auf den sich auch analog die Reduktionssätze aufbauen lassen. Bezeichnet man in (1) die Zahl λ als Defekt der Faltung, und Faltungen, für die $\sigma = \tau$, als kogredient, so lassen sich alle Faltungen erzeugen durch sukzessive Anwendung der kogredienten Faltungen vom Defekt 1. Der Beweis dieses Satzes beruht wesentlich darauf, daß man die allgemeinsten Formen durch „Normalformen“ ersetzen kann, d. h. durch Formen, die bei Anwendung aller invarianten Differentialoperationen identisch verschwinden. Im quaternären Gebiet hat diese letztere Tatsache Herr Mertens¹⁾ bewiesen; unsere Kenntnis der allgemeinsten Differentialoperationen — die bekanntlich aus den Faltungsprozessen durch Ersetzen der Symbolreihen durch Differentialsymbole hervorgehen — gestattet uns, unter Anwendung der Zerlegungsidentität den Mertenschen Beweis fast wörtlich auf das n -äre Gebiet zu übertragen.

1) Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), S. 118–154

Einleitung.

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variabeln sind die an das Hauptproblem — den Endlichkeitsnachweis des Formensystems — sich anschließenden Fragen kaum behandelt, wenn man über das binäre und ternäre Gebiet hinausgeht. Es sind dies die Fragen nach der gegenseitigen Abhängigkeit der Formen und nach den Methoden zur Beherrschung dieses Formenzusammenhangs. Diese Methoden beruhen wesentlich — wie dies im binären und ternären Gebiet vollständig nachgewiesen ist — auf zwei von Herrn *Study* als „Fundamentalsätze der symbolischen Methode“ bezeichneten Sätzen, nämlich dem Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen und dem Satz von den symbolischen Identitäten**). Der letztere Satz sagt aus, daß man alle zwischen ganzen invarianten Bildungen bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode, und nur diese, die Kenntnis des Formenzusammenhangs gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.

*) Vgl. eine kurze Mitteilung an die Salzburger Naturforscherversammlung. Jahresbericht d. deutsch. Math.-Vereinigung. Bd. 19, S. 101.

**) *E. Study*, Methoden zur Theorie der ternären Formen (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. — Über das Auftreten dieser Fundamentalsätze auch in der Invariantentheorie spezieller Transformationsgruppen vgl. *Study*, Das Apollonische Problem (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) und Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

Auf den Grund der Schwierigkeit beim Übergang zu n Variablen hat schon Herr *Gordan* in seinem Erlanger Programm*) hingewiesen; er liegt darin, daß der erste Satz der symbolischen Methode in seiner allgemeinen Fassung nicht mehr gilt. Es treten im n -nären Gebiet bekanntlich Variablenreihen höherer Stufe p_e **) auf und analog Symbolreihen höherer Stufe S^e ; und zwar gelangt man zu diesen Reihen sowohl, wenn man, wie ursprünglich (*Clebsch****), ausgeht von Formen mit beliebig vielen Reihen p_e , als auch wenn man ausgeht von Formen, die nur beliebig viele kogrediente Reihen x enthalten, nach dem Vorgang von *F. Deruyts* und *A. Capelli*†). Eine symbolische Darstellung, die die Reihen p_e , S^e explizit††) enthielte, existiert nun nicht; es ist nötig, die p_e, S^e in die einzelnen Reihen x und die dazu kontragredienten s aufzulösen und diese in verschiedene Determinanten zu verteilen. Nun läßt sich allerdings mittels Differentialbedingungen (vgl. Formel (19.)) verifizieren, daß ein gegebenes Determinantenaggregat die Eigenschaft besitzt, nur von den Reihen p_e, S^e abzuhängen; ein Überblick aber über die Gesamtheit der invarianten Bildungen und über die Prozesse zu ihrer Erzeugung läßt sich auf diese Art nicht gewinnen†††).

Wir zeigen nun in §§ 2 und 6, wie man unter Anwendung des „Satzes von den korrespondierenden Matrizen“††) den ersten Fundamentalsatz in seiner Allgemeinheit wieder erhält, indem man die Darstellung

*) *P. Gordan*, über das Formensystem binärer Formen. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

**) Für die Bezeichnung vgl. § 1.

***) *A. Clebsch*, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

†) Vgl. *A. Capelli*, Lezioni sulla teoria delle forme algebriche (Napoli 1902), § 22—24, und die dort angeführte Literatur.

††) Genauere Definition der „expliziten Darstellung“ in § 2.

†††) Auch eine von Herrn *Study* herrührende rechnerisch sehr wertvolle Weiterbildung der Symbolik (mitgeteilt von *F. Engel*, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, S. 126, und für das quaternäre Gebiet von *E. Study*, Geometrie der Dynamen, S. 135) ist keine explizite Darstellung in unserm Sinne. Sie dürfte z. B. schwerlich zu den *unsymbolischen* Differentiationsprozessen zur Erzeugung der Formen führen.

*†) Abgesehen von *Graßmanns* Ausdehnungslehre von 1862, Nr. 112 zuerst bei *A. Brill*, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

durch Determinanten ersetzt durch eine Darstellung durch „Matrizenprodukte“. In § 2 wird gezeigt, daß ein jedes die Reihen S^e, p_e explizit enthaltende Matrizenprodukt eine invariante Bildung der Grundform ist; die in § 6 gegebene Umkehrung, daß sich jede invariante Bildung explizit durch Matrizenprodukte darstellen läßt, gelingt erst durch Übertragung des zweiten Fundamentalsatzes (§§ 3–5).

Dieser Satz ist bekannt für Formen, die nur Variablenreihen x enthalten*). Das allgemeine Problem, die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^e, p_e als unzerlegbar betrachtet werden, ist von Herrn *Study* formuliert**); er sieht zugleich in der Anzahl der auftretenden Identitäten ein Maß für die Schwierigkeit der Methoden im n -ären Gebiet. Indem es nun gelingt, die Gesamtheit der Identitäten in eine einzige Formel (36.) zusammenzufassen, ist diese Schwierigkeit wenigstens auf ein Mindestmaß herabgedrückt. Bei der Anwendung werden allerdings häufig gewisse ausgezeichnete Spezialfälle von (36.) auftreten, wie (20.), (21.), die dadurch charakterisiert sind, daß sie die explizite Darstellung zulassen, ohne Substitution neuer Reihen; oder Formel (31.), die als „Zerlegungsidentität“ bezeichnet wird, da eine Reihe p_e scheinbar in die Reihen y zerlegt auftritt.

Auf den beiden Fundamentalsätzen läßt sich nun leicht die weitere Theorie aufbauen. Der erste Satz gibt direkt die Prozesse zur Erzeugung der Formen, den symbolischen Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse***), während die Zerlegungsidentität unter diesen Prozessen alle äquivalenten ausschaltet (§ 6). Die Kenntnis der Differentiationsprozesse ergibt weiter die Übertragung des Begriffes der „Normal-

*) *E. Pascal*, Giorn. di mat. 26 (1888), S. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), S. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), S. 375.

**) „Methoden . . .“, S. 204, Anmerkung 17).

***)) In der Arbeit „Invariante Gebilde von Nullsystemen“ (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. II a, 1888) ist Herr *Mertens* auf anderem, nicht direkt verallgemeinerungsfähigem Wege zum quaternären Faltungsprozeß gelangt. Die dort auftretende alternierende Invariante von 6 Reihen S^2 unterscheidet sich von der bei uns bei einmaliger Anwendung der Substitution (11.) entstehenden durch ein Aggregat gerader Invarianten. Für einen Spezialfall findet sich der quaternäre Faltungsprozeß auch bei Herrn *P. Gordan*, Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

form“ auf das n -näre Gebiet, und mittels eines im quaternären Gebiet von Herrn *Mertens**) angegebenen Beweisverfahrens den Satz, daß sich ein System von invarianten Bildungen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen (§ 7). Unter dieser letzteren Voraussetzung habe ich in meiner Dissertation**) gezeigt, daß sich der ternäre Faltungsprozeß erzeugen läßt durch sukzessive Anwendung von zwei Grundfaltungen. Auf Grund dieses Satzes und der Theorie der Reihenentwicklung habe ich dann unter Einführung des Begriffes der „Formenreihe“ die hauptsächlichsten Reduktionssätze für Formensysteme entwickelt. Ganz analog läßt sich im n -nären Gebiet der Faltungsprozeß aus $n-1$ Grundfaltungen erzeugen (§ 8) und lassen sich die Reduktionssätze aufstellen (§ 9).

Nachbemerkung. Gelegentlich der Salzburger Mitteilung wurde ich durch Herrn Prof. *E. Müller*, Wien, darauf aufmerksam gemacht, daß das dieser Arbeit zugrundeliegende Rechnen mit Matrizenprodukten im Prinzip identisch ist mit dem Kalkül von *Graßmanns* Ausdehnungslehre***). In der Tat läßt sich *Graßmanns* „kombinatorisches Produkt“ $[S^{e_1} S^{e_2} \dots S^{e_i}]$ auffassen als eine durch diese Reihen gegebene Matrix (vgl. § 2), und zwar das „progressive Produkt“ als die Matrix der Reihen selbst, das „regressive“ als die Matrix der zugeordneten Reihen $S_{n-e_1}, S_{n-e_2}, \dots, S_{n-e_i}$, während die dem „gemischten Produkt“ entsprechende Matrix entsteht, indem man mehrere Reihen S durch die Substitution (9.) zu neuen Reihen P, Q zusammenfaßt. Unsere „zugeordnete Reihe“ entspricht dabei *Graßmanns* „Ergänzung“, unser „Matrizenprodukt“ einem „gemischten Produkt von der Stufenzahl 0“.

Nach dieser Zuordnung wird die in der Ausdehnungslehre 1862, Nr. 113, gegebene Entwicklung identisch mit einer zu unserer Formel (32.) dualistischen Formel. Im Spezialfall $\varrho = 1$ geht (32.) in (17.), die dualistische Formel in (16.) über. Aus diesen Spezialfällen der *Graßmannschen*

*) *F. Mertens*, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

**) Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

***) *Hermann Graßmanns* gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit *H. Graßmann d. Jüngeren* herausgegeben v. *Fr. Engel* (Leipzig, Teubner 1896).

Entwicklung hat neuerdings Herr Müller*) die oben erwähnten Identitäten (20.), (21.) abgeleitet.

Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der *Graßmann-Müllerschen* zugleich den Nachweis der *Vollständigkeit* der Identitäten, was für die hier in Betracht kommenden Fragen als das Wesentlichste erscheint, und sie geht von (20.), (21.) weiter zu den allgemeinsten unzerlegbaren Identitäten (36.), die bis jetzt noch nicht bemerkt zu sein scheinen.

§ 1. Bezeichnungen und Definitionen. Zusammenfassung bekannter Resultate.

Wir bezeichnen, wie üblich, als Variablenreihe x die Reihe der Elemente $x_1, x_2, \dots, x_n$ und analog als Variablenreihe p_ϱ ($\varrho = 1, 2, \dots, n-1$) die Reihe der $\binom{n}{\varrho}$ Elemente $p_{i_1 i_2 \dots i_\varrho}$, wobei $p_{i_1 i_2 \dots i_\varrho}$ die aus der Matrix der ϱ Reihen $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\varrho)}$ gebildeten $\binom{n}{\varrho}$ Determinanten

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\varrho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\varrho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i_1}^{(\varrho)} & x_{i_2}^{(\varrho)} & \dots & x_{i_\varrho}^{(\varrho)} \end{vmatrix} \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\varrho = 1, 2, \dots, n)$$

bedeuten. Nach dem Satze über die korrespondierenden Matrizen**) ist einer jeden Reihe p_ϱ eine zweite $q_{n-\varrho}$ ein-eindeutig zugeordnet durch die für jedes Element der Reihe geltende Beziehung:

$$(1.) \quad p_{i_1 i_2 \dots i_\varrho} = (-1)^{\frac{\varrho(\varrho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\varrho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\varrho}},$$

worin die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen eine volle Permutation der Zahlen 1 bis n ergeben. Die Reihe $q_{n-\varrho}$ besteht aus den $\binom{n}{\varrho}$ Determinanten $(n-\varrho)$ -ten Grades $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\varrho}}$, die gebildet sind aus der Matrix von $n-\varrho$ den x kontragredienten Reihen $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\varrho)}$. Diese Reihen erfüllen die $\varrho \cdot (n-\varrho)$ Bedingungsbeziehungen:

$$(2.) \quad (u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\varrho; l = 1, 2, \dots, \varrho)$$

*) E. Müller, Beiträge zur *Graßmannschen* Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. II a. Juli 1909), Satz 16 und 18.

**) Vgl. etwa: *Gordan-Kerschensteiner*, Vorlesungen über Invariantentheorie, Bd. I, S. 99.

wir wollen sie (mit *Clebsch**) so normiert annehmen, daß der in (1.) sonst eingehende Proportionalitätsfaktor gleich Eins gesetzt ist.

Die allgemeinsten Formen lassen sich nach *Clebsch***) (und ebenso nach den späteren Untersuchungen von *F. Deruyts* und *A. Capelli*, vgl. Einleitung) zurückführen auf solche, die von jeder der $n-1$ Reihen p_e höchstens eine enthalten, die sich also symbolisch folgendermaßen darstellen lassen:

$$(3.) \quad (S^1|p_1)^{m_1}(S^2|p_2)^{m_2}\dots(S^{n-1}|p_{n-1})^{m_{n-1}},$$

wobei wir in Analogie mit (2.) gesetzt haben:

$$(S^e|p_e) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_e} p_{i_1 i_2 \dots i_e}.$$

Die Symbolreihen S^e lassen sich infolge der zwischen den Elementen einer Reihe p_e bestehenden nichtlinearen identischen Beziehungen so normieren, daß sie ebendenselben Identitäten genügen, daß sie sich also verhalten wie die Determinanten einer ϱ -reihigen Matrix, deren Reihen $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\varrho)}$ zu den x kontragredient sind***). Es läßt sich also einer jeden Reihe S^e eine andere $S_{n-\varrho}$ ein-eindeutig zuordnen durch die Beziehung:

$$(4.) \quad S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\varrho}} = (-1)^{\frac{(n-\varrho)(n-\varrho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\varrho}} S^{j_1 j_2 \dots j_{\varrho}},$$

wo wieder die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen die Zahlen 1 bis n gerade erschöpfen. Die Elemente $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\varrho}}$ der Reihe $S_{n-\varrho}$ verhalten sich wie die aus $(n-\varrho)$ — den x kogredienten — Reihen $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\varrho)}$ gebildeten Determinanten, und die Reihen s und σ sind durch die $\varrho \cdot (n-\varrho)$ Bedingungen verknüpft:

$$(5.) \quad (s^{(k)}|\sigma^{(l)}) = 0. \quad (k=1, 2, \dots, \varrho; \quad l=1, 2, \dots, n-\varrho)$$

Infolge der Beziehungen (1.) und (4.) ist ein jeder Faktor von (3.) der äquivalenten vierfachen symbolischen Darstellung fähig:

$$(6.) \quad (S^e|p_e) = (S^e q_{n-\varrho}) = (S_{n-\varrho} p_e) = (-1)^e (q_{n-\varrho} | S_{n-\varrho})^{\dagger},$$

wobei, wie stets im folgenden, $(S^e q_{n-\varrho})$ und $(S_{n-\varrho} p_e)$ abkürzend für die Determinanten $(s^{(1)} \dots s^{(\varrho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\varrho)})$ und $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\varrho)} x^{(1)} \dots x^{(\varrho)})$ gesetzt sind; durch *Laplacesche* Entwicklung erweisen sich diese als nur abhängig von den

*) a. a. O. § 5.

**) a. a. O. § 12.

***) *Clebsch*, a. a. O. § 4.

†) Vgl. *Clebsch*, a. a. O. § 5.

Reihen S^e, q_{n-e} bzw. S_{n-e}, p_e , was die obige Schreibweise andeuten soll. Die Ausdrücke $(S^e|p_e)$ und $(q_{n-e}|S_{n-e})$ bedeuten nach den obigen Ausführungen die Produkte der Matrizen der Reihen s und x , bzw. der Reihen u und σ , wobei unter Matrizenprodukt die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, also der Wert der Determinante der Produktmatrix, verstanden ist.

Die einer Symbol- (bzw. Variabeln-)reihe zukommende charakteristische Zahl $\varrho \cdot (n - \varrho)$ bezeichnen wir nach *Clebsch* als *Gewicht* der Reihe*), die Zahl ϱ , die die Anzahl der Reihen s angibt, als *oberen Gewichtsindex*, die Zahl $n - \varrho$, die die Anzahl der Reihen σ angibt, als *unteren Gewichtsindex*. Aus den Beziehungen (4.) folgt, daß eine Symbolreihe in ein und derselben Relation einmal mit oberem, einmal mit unterem Gewichtsindex auftreten kann; dasselbe gilt für das Auftreten der zusammengehörigen Reihen p_e und q_{n-e} . Es sei noch bemerkt, daß wir allgemein bezeichnen:

Variablenreihen höherer Stufe, deren zugehörige Matrix aus Reihen x besteht, durch p , solche, deren Matrix aus Reihen u besteht, durch q ;
die den x kogredienten Symbolreihen durch kleine griechische Buchstaben: $\sigma, \tau, \alpha, \beta$;

die den u kogredienten Symbolreihen durch kleine lateinische Buchstaben: s, t, a, b ;

alle übrigen Symbolreihen durch große lateinische Buchstaben mit Gewichtsindex: S^σ, T^τ, A^e bzw. $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-e}$.

Entsprechend oberem oder unterem Gewichtsindex schreiben wir auch die einzelnen Elemente einer Reihe mit oberen oder unteren Indizes, wie z. B. in (4.).

§ 2. Darstellung durch Matrizenprodukte.

Wir verstehen im folgenden stets unter „*Matrizenprodukt*“ die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten zweier Matrizen von gleicher Reihenzahl, wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind. Dabei können die Reihen jeder Matrix: 1. einzeln gegeben sein, 2. wie in (6.) zu einer Reihe S^e zusammengefaßt, 3. zu verschiedenen Reihen $S^{e_1}, S^{e_2} \dots$ vereinigt sein. Bezeichnet soll das Matrizenprodukt durch das in (6.) angewandte Symbol $(\quad)$ werden. Die Dar-

*) a. a. O. § 11.

stellung (6.) ist eine spezielle Anwendung einer zweiten Fassung des Satzes über die korrespondierenden Matrizen: „*Einem jeden ϱ -reihigen Matrizenprodukt $(v^{(1)} v^{(2)} \dots v^{(\varrho)} | y^{(1)} \dots y^{(\varrho)})$ ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jeder Determinante ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ϱ ($\varrho = 1, 2, \dots, n-1$) zuordnen*“*). In der Tat hat man nur die Reihen y zu einer Reihe p_ϱ zusammenzufassen (bzw. die Reihen v zu einer Reihe q_ϱ) und die durch (1.) gegebenen Substitutionen auszuführen, um bei gegebenem Matrizenprodukt zur Determinante zu gelangen und umgekehrt. Der Wert der Determinante ist dabei allerdings nicht durch ihre einzelnen Elemente gegeben, sondern ergibt sich erst durch Laplacesche Entwicklung. Da sich also Determinante und Matrizenprodukt als äquivalent erweisen, drückt sich der Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen (erster Fundamentalsatz) auch so aus:

Satz I: „Alle invarianten Bildungen lassen sich symbolisch durch Matrizenprodukte darstellen, und umgekehrt sind alle Matrizenprodukte invariante Bildungen“**).

Die Darstellung durch Matrizenprodukte erlaubt, die durch die Determinantendarstellung bedingte wesentliche Schwierigkeit der nicht expliziten Darstellung zu überwinden***). Wir verstehen dabei unter „*expliziter Darstellung*“ eine solche, in die nur die Reihen $S^\sigma, T^\tau, \dots$ selbst eingehen, oder eindeutig aus diesen ableitbare Reihen R^σ , in der aber die einzelnen Teilreihen $s, t, \dots$ nicht mehr auftreten. Wir werden in § 6 für alle invarianten Bildungen, die nur von den Symbolreihen $S^\sigma, T^\tau, \dots$ abhängen, eine in diesen Symbolreihen explizite Darstellung erhalten, und damit die Übertragung der erzeugenden Prozesse, Faltungsprozeß und Differentiationsprozesse, auf das n -näre Gebiet. Die Möglichkeit der expliziten Darstellung erhellt daraus, daß nur die einfachsten Matrizenprodukte gerade den bei der Determinantendarstellung auftretenden Determinanten zugeordnet werden können, daß also alle übrigen Matrizenprodukte Zusammenfassungen verschiedener Determinanten zu einem einzigen Ausdruck

*) Für $\varrho > n$ verschwindet bekanntlich das Matrizenprodukt; für $\varrho = n$ geht es in das Produkt zweier Determinanten über.

**) Invariante Bildungen vorgegebener Grundformen sind natürlich nur solche Aggregate von Matrizenprodukten, die von den Symbolreihen $S^\sigma \dots$ abhängen.

***) Vgl. die Einleitung.

sind. Denn löst man die Symbol- und Variablenreihen in die einzelnen Reihen s, u, x auf, so muß nach dem ersten Fundamentalsatz in seiner gewöhnlichen Form notwendig ein Aggregat von Determinanten entstehen. Der Beweis dafür, daß umgekehrt alle Determinantenaggregate, die invariante Bildungen vorgegebener Grundformen darstellen, sich zu expliziten Matrizenprodukten zusammenfassen lassen, ergibt sich unter Benutzung des zweiten Fundamentalsatzes (§ 6).

Um nun aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ unter Zuhilfenahme von Variablenreihen eine alle Reihen explizit enthaltende invariante Bildung der Grundform $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ zu erhalten (*Faltungsprozeß*), haben wir nur ein Matrizenprodukt dritter Art nach der am Anfang des Paragraphen gegebenen Definition zu bilden:

$$(7.) \quad (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n-\sigma)^*$$

Entwickelt gibt (7.):

$$(8.) \quad \begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum \begin{vmatrix} v_{i_1}^{(1)} & \dots & v_{i_{n-\lambda}}^{(1)} & \dots & v_{i_{n-\sigma-\lambda}}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ v_{i_1}^{(n-\sigma-\lambda)} & \dots & v_{i_{n-\lambda}}^{(n-\sigma-\lambda)} & \dots & v_{i_{n-\sigma-\lambda}}^{(n-\sigma-\lambda)} \\ s_{i_1}^{(1)} & \dots & s_{i_{n-\lambda}}^{(1)} & \dots & s_{i_{n-\sigma-\lambda}}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ s_{i_1}^{(\sigma)} & \dots & s_{i_{n-\lambda}}^{(\sigma)} & \dots & s_{i_{n-\sigma-\lambda}}^{(\sigma)} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{i_1}^{(1)} & \dots & \alpha_{i_{n-\lambda}}^{(1)} & \dots & \alpha_{i_{n-\tau}}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{i_1}^{(n-\tau)} & \dots & \alpha_{i_{n-\lambda}}^{(n-\tau)} & \dots & \alpha_{i_{n-\tau}}^{(n-\tau)} \\ y_{i_1}^{(1)} & \dots & y_{i_{n-\lambda}}^{(1)} & \dots & y_{i_{n-\tau}}^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ y_{i_1}^{(\tau-\lambda)} & \dots & y_{i_{n-\lambda}}^{(\tau-\lambda)} & \dots & y_{i_{n-\tau}}^{(\tau-\lambda)} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i, k, l} \varepsilon q_{k_1 k_2 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda}+1 \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p_{i_{n-\tau+1} \dots i_{n-\lambda}}, \end{aligned}$$

d. h. einen nur von den Reihen S, T, q, p abhängigen Ausdruck. Es ist dabei $\varepsilon = \pm 1^{**}$) und die Summe so zu verstehen, daß die Indizes einer jeden Reihe $S \dots$ unter sich gut geordnet sind, und für jede Kombination $i_1 i_2 \dots i_{n-\lambda}$ die k sowohl wie die l einzeln alle dann noch möglichen Permutationen der Zahlen i durchlaufen.

Die in (7.) eingehende Zahl λ bezeichnen wir als *Defekt der Faltung* im Falle $\sigma > \tau$; der Grund dieser letzteren Einschränkung ergibt sich in § 6.

Die Determinanten der beiden in (7.) eingehenden Matrizen lassen sich als Elemente neuer Reihen $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ betrachten, deren zugeordnete

*) Die Zahl λ läuft stets bis zu der kleineren der beiden zuletzt angegebenen Zahlen.

**) Diese Bezeichnung soll durchweg beibehalten werden.

Q_λ, P^λ seien. Diese Reihen Q, P lassen sich nach (8.) durch die ursprünglichen S und q , bzw. T und p ausdrücken. Wir deuten dies an durch die Gleichungen:

$$(9.) \quad \begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \hookrightarrow Q_\lambda, \text{ oder auch } Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P^{n-\lambda} \hookrightarrow P^\lambda, \text{ oder auch } P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned}$$

Unter Berücksichtigung von (4.) gilt dann, analog (6.), für das Matrizenprodukt (7.) die äquivalente vierfache symbolische Darstellung:

$$(10.) \quad (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (-1)^\lambda (n-\lambda) (P^\lambda | Q_\lambda).$$

Eine weitere Substitution neuer Reihen läßt sich an (7.) vornehmen, indem man setzt:

$$(11.) \quad (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}).$$

Auch hier zeigt (8.), daß die Produkte der Elemente der Reihen R sich eindeutig durch die Reihen S und T ausdrücken lassen. Die Substitutionen (9.) und (11.) werden insbesondere dann anzuwenden sein, wenn mit (7.) eine weitere Faltung mit anderen Reihen vorgenommen wird.

Die Matrizendarstellung setzt uns instand, die quadratischen Relationen zwischen den Elementen einer Reihe p_e (aus denen bekanntlich alle übrigen folgen), also nach § 1 die in den Koeffizienten der Grundform linearen Beziehungen, denen die Reihen S^e genügen, invariant aufzustellen. Es sind die Identitäten:

$$(12.) \quad (q_{n-e-\lambda} S^e | S_{n-e} p_{e-\lambda}) = 0^*), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, e, n-e)$$

wo die p und q als willkürliche Größen zu betrachten sind.

Wir werden in § 5 sehen, daß die Identitäten mit ungerader Defektzahl λ eine Folge derjenigen von höherem Defekt sind. Die Beziehungen (12.) sind eine direkte Folge der Relationen (5.); denn man hat:

$$(q_{n-e-\lambda} S^e | S_{n-e} p_{e-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-e-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(e)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-e)} y^{(1)} \dots y^{(e-\lambda)}),$$

und die Anwendung des Produktsatzes gibt infolge von (5.) eine verschwindende $(n-\lambda)$ -reihige Determinante. Die Identitäten (12.) sagen aus, daß es zur Aufsuchung aller Typen von Faltungen genügt, das Produkt von in jeder Variablenreihe linearen Formen zu falten; oder auch, nach § 6, daß die normierte Form $(S^e | p_e)^m$ keine in den Koeffizienten lineare invariante Bildung besitzt.

*) Vgl. einen Nachtrag von *Study* in *Graßmanns* Werken, ersten Bandes zweiter Teil, S. 510 (Bedingung, daß eine Größe S^e einfach ist).

Die Bedingungen (12.) sind auch *hinreichend* zur Charakterisierung der Reihen p_e . Da nämlich die Eigenschaft, daß die einzelnen Elemente von p_e Determinanten einer Matrix sind, eine invariante ist, muß sie sich auch invariant ausdrücken lassen; die Bedingungen (12.) stellen aber nach Satz VI die größtmögliche invariante Einschränkung für die p_e dar, nämlich die, daß die aus der Reihe p_e als Koeffizienten gebildete Linearform überhaupt keine invarianten Bildungen besitzt.

§ 3. Die symbolischen Identitäten*).

Wir haben nun den zweiten Fundamentalsatz der symbolischen Methode zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der irreduziblen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^e, p_e als unzerlegbar angesehen werden. Wir setzen dabei noch folgendes fest: Entsprechend der Bedeutung von Symbol- und Variablenreihen sollen solche Identitäten als zusammengesetzt betrachtet werden, die entstehen, wenn man die Variablenreihe p_e zu $p_{e-1}y$ spezialisiert und auf die entstehenden Ausdrücke eine der Identitäten des Systems anwendet; während andererseits Identitäten, die k Symbolreihen enthalten, als unzerlegbar gelten sollen, auch wenn sie durch den obigen Prozeß aus Identitäten mit weniger Symbolreihen hervorgehen. Die Reihen S^e, p_e brauchen nicht notwendig explizit in die Identitäten einzugehen; zu ihrer Auffassung als unzerlegbare Größen genügt der Nachweis, daß die auftretenden Matrizenprodukte nur von diesen Reihen abhängen. Wir werden aber zeigen, daß in diesem Falle, teilweise unter Anwendung der Substitution (11.), sich stets eine explizite Darstellung erzielen läßt. Die allgemeinen Identitäten erhalten wir mittels des Prinzips der Matrizendarstellung aus den von Herrn *Pascal* gegebenen speziellen, die nur Reihen x und u enthalten und eine direkte Übertragung der von Herrn *Study* für das ternäre Gebiet gegebenen darstellen:

$$(13.) \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}),$$

$$(14.) \sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)}) (a^{(2)} | x^{(2)}) \dots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}),$$

$$(15.) \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)}) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}).$$

*) Für Formulierung und Literatur der Aufgabe vgl. die Einleitung.

Zwei weitere Identitäten gehen aus (13.) und (15.) durch die Substitutionen $(a^{(i)}|x) = (a^{(i)}q_{n-1})$, bzw. $(u|\alpha^{(i)}) = (p_{n-1}\alpha^{(i)})$ hervor, sind also nach unserer Auffassung nicht als wesentlich verschieden zu betrachten. (14.) stellt den Produktsatz für Determinanten dar; wir wollen zeigen, wie man (13.) und (14.) (und dualistisch (15.) und (14.)) ersetzen kann durch das System der in geeigneter Weise gebildeten Produktsätze für Matrizen. Der Produktsatz, einmal für ϱ -reihige, einmal für $(\varrho-1)$ -reihige Matrizen gebildet; lautet:

$$(a^{(1)}a^{(2)}\dots a^{(\varrho)}|xp_{\varrho-1}) = (a^{(1)}a^{(2)}\dots a^{(\varrho)}|xy^{(2)}\dots y^{(\varrho)}) = \Sigma \pm (a^{(1)}|x)(a^{(2)}|y^{(2)})\dots(a^{(\varrho)}|y^{(\varrho)}),$$

$$\Sigma \pm (a^{(2)}|y^{(2)})\dots(a^{(\varrho)}|y^{(\varrho)}) - (a^{(2)}\dots a^{(\varrho)}|y^{(2)}\dots y^{(\varrho)}) = (a^{(2)}\dots a^{(\varrho)}|p_{\varrho-1}) = (a^{(2)}\dots a^{(\varrho)}|q_{n-\varrho+1});$$

und daraus folgt das System von Produktsätzen, wo $\varrho = 2, 3, \dots, n$:

$$(16.) \quad (a^{(1)}a^{(2)}\dots a^{(\varrho)}|xp_{\varrho-1}) = \sum_{i=1}^{\varrho} (-1)^{i+1} (a^{(i)}|x) (a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(\varrho)}|p_{\varrho-1})$$

$$= \sum_{i=1}^{\varrho} (-1)^{i+1} (a^{(i)}|x) (a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(\varrho)}|q_{n-\varrho+1})^*.$$

Für $\varrho = n$ geht (16.) in (13.) über; spezialisieren wir weiter: $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ usf., und wenden die Identitäten (16.) auf die Ausdrücke $(a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(n)}|y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(k-1)}a^{(k+1)}\dots a^{(n)}|y^{(3)}p_{n-3})$ usf. an, so gelangen wir von (13.) zu (14.). Die Identität (14.) ist also nach unserer Definition aus den Identitäten (16.) zusammengesetzt; oder das System (16.) ist den Identitäten (13.) und (14.) äquivalent. Das System (16.) erfüllt eine der für die allgemeinen Identitäten geforderten Bedingungen; es enthält die Reihe $p_{\varrho-1}$ als unzerlegbare Größe und zugleich in expliziter Form. Es ist das einzige System, das diese und nur diese Forderung erfüllt. Denn wir können aus den Reihen a, x, p keine weiteren Determinanten oder Matrizenprodukte bilden; zwischen diesen können aber keine von (16.) unabhängigen Relationen bestehen, da sonst durch Elimination von $(a^{(1)}\dots a^{(\varrho)}|xp_{\varrho-1})$ eine Relation zwischen ϱ ($\varrho \leq n$) Ausdrücken $(a^{(i)}|x)(a^{(1)}\dots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\dots a^{(\varrho)}|q_{n-\varrho+1})$ entstände, nach (13.) aber mindestens $n+1$ solcher Ausdrücke in eine Relation eingehen müssen. Aus analogen Betrachtungen ergibt sich das (15.) und (14.) äquivalente System:

*) Die Identitäten (16.) lassen sich auch auffassen als die aus dem Gebiet von ϱ Variablen übernommenen Identitäten (13.).

$$(17.) \quad (u q_{e-1} | \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(e)}) = \sum_{i=1}^e (-1)^{i+1} (u | \alpha^{(i)}) (q_{e-1} | \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(i-1)} \alpha^{(i+1)} \dots \alpha^{(e)}) \\ = \sum_{i=1}^e (-1)^{i+1} (u | \alpha^{(i)}) (p_{n-e+1} \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(i-1)} \alpha^{(i+1)} \dots \alpha^{(e)}).$$

Um von (16.) zu Identitäten zwischen beliebigen Reihen $A^{e_1}, B^{e_2}, \dots, x, p$ zu gelangen, bedenken wir, daß diese Identitäten mit (16.) identisch werden müssen, sobald wir auflösen: $A^{e_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(e_1)}$, $B^{e_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(e_2)}$ usf., und daß sie sich auch nur durch die durch (16.) bestimmten Operationen zu Schlußausdrücken zusammenfassen lassen, sobald die einzelnen Ausdrücke vom Typus der in (16.) eingehenden sind. Wir erhalten so, wenn wir noch

$$(18.) \quad e = e_1 + e_2 + \dots + e_k \leq n$$

setzen:

$$(a^{(1)} \dots a^{(e_1)} b^{(1)} \dots b^{(e_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(e_k)} | x p_{e-1}) = (A^{e_1} B^{e_2} \dots K^{e_k} | x p_{e-1}) \\ = \sum_{i=1}^{e_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(e_1)} B^{e_2} \dots K^{e_k} q_{n-e+1}) \\ + (-1)^{e_1 e_2} \sum_{i=1}^{e_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} | x) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} b^{(e_2)} A^{e_1} \dots K^{e_k} q_{n-e+1}) \\ \vdots \\ + (-1)^{(e_1 + \dots + e_{k-1}) e_k} \sum_{i=1}^{e_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} | x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots \\ k^{(e_k)} A^{e_1} \dots (K-1)^{e_{k-1}} q_{n-e+1}).$$

Jede einzelne Summe (aber nicht schon ein Teil der Summe) enthält nun in der Tat die Reihen $A^{e_1}, B^{e_2} \dots$ als unzerlegbare Größe; denn sie erfüllt die dazu notwendigen und hinreichenden Bedingungen*):

$$(19.) \quad (a^{(i+1)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0; \dots (k^{(j+1)} | \frac{\partial}{\partial k^{(j)}}) = 0. \quad (i=1, 2, \dots, e_1-1; \quad j=1, 2, \dots, e_k-1)$$

Wir zeigen, daß sie alle Reihen auch explizit enthält. Denn setzen wir $B^{e_2} \dots K^{e_k} q_{n-e+1} = q_{n-e_1+1}$, so kommt nach (16.) und (10.):

$$\sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(e_1)} q_{n-e_1+1}) = (A^{e_1} | x p_{e_1-1}) \\ = (A_{n-e_1} x p_{e_1-1}) = (-1)^{(e_1+1)(n+1)} (q_{n-e_1+1} | A_{n-e_1} x) \\ = (-1)^{(e_1+1)(n+1)} (B^{e_2} \dots K^{e_k} q_{n-e+1} | A_{n-e_1} x).$$

*) Capelli, a. a. O. § 23, gibt hinreichende Bedingungen:

$$(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0. \quad (k > i, \quad i=1, 2, \dots, e_1-1)$$

Daraus folgen am einfachsten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen durch Anwendung des Poissonschen Klammerprozesses nach Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

Berechnen wir analog die übrigen Summen und setzen nachträglich, da die Reihen durch die Gewichtsindizes schon als verschieden charakterisiert sind, $B^{e_1} = A^{e_2}$, $C^{e_3} = A^{e_2}$, ..., so erhalten wir die gewünschten Identitäten:

$$(20.) \quad \begin{aligned} & (A^{e_1} A^{e_2} \dots A^{e_k} | x p_{e-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{e_1} \dots A^{e_{i-1}} A^{e_{i+1}} \dots A^{e_k} q_{n-e+1} | A_{n-e_i} x), \\ & \delta_i = (\varrho_1 + \varrho_2 + \dots + \varrho_{i-1}) \varrho_i + (\varrho_i + 1)(n+1), \end{aligned}$$

und aus (17.) die dualistischen:

$$(21.) \quad \begin{aligned} & (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\ & \varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned}$$

Satz II. Mit (20.) und (21.) ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten zwischen den Reihen A^i, x, p , bzw. A_{σ_i}, u, q erschöpft, und zugleich die Gesamtheit derjenigen unzerlegbaren Identitäten, die explizite Darstellung ohne Vornahme der Substitution (11.) zulassen.

Der erste Teil des Satzes ergibt sich aus den Betrachtungen zur Ableitung von (20.) und (21.); der zweite Teil aus der Unmöglichkeit einer Identität zwischen zwei Symbolreihen: $(q_{\varrho} A^{\sigma} | B_{\varrho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\varrho} B^{n-e-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2 (q_{\varrho} q_{n-\tau} | B_{\varrho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma})$, wo $\varrho \leq \tau \leq \sigma$ und keine der Reihen vom Gewicht $1 \cdot (n-1)$ ist. (Andere Annahmen über ϱ, τ, σ lassen sich durch Vertauschen der Reihenbezeichnungen auf diese zurückführen.) Diese Unmöglichkeit folgt z. B. durch Entwicklung (8.) bei der Spezialisierung $q_{\varrho} = l M^{\varrho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, wenn man $l_1 = 1$; $M^{2,3,\dots,e} = 1$; $A^{\varrho+1,\dots,e+\sigma} = 1$, alle anderen Elemente der Reihen l, M, A gleich Null setzt, während N und B beliebig sind. Da nun Identitäten zwischen beliebigen Reihen durch Auflösen einer Reihe p_{τ} in $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$ in solche übergehen, die aus (20.) zusammengesetzt sind, ist der zweite Teil der Behauptung fertig bewiesen, sobald sich (20.) aus Identitäten mit nur zwei Symbolreihen erzeugen läßt. Man erhält in der Tat aus

$$(20^a.) \quad (A^{e_1} A^{e_2} | x p_{e-1}) = \varepsilon (A^{e_1} q_{n-e+1} | A_{n-e_2} x) + (A^{e_2} | x p_{e_1-1}),$$

wo $p_{e_1-1} \hookrightarrow A^{e_2} q_{n-e+1}$,

durch die Spezialisierung $A^{e_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, d. h. durch

$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{e_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-e_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1})$, wo $p_{\sigma_1-1} \hookrightarrow B^{\sigma_2} q_{n-e_1+1}$, eine Identität (20.) in drei Symbolreihen; und durch weitere Spezialisierungen von $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ usf. die allgemeinen Identitäten (20.). Die Nicht-

existenz der expliziten Darstellung einer Identität zwischen zwei Symbolreihen und zwei beliebigen Variablenreihen läßt somit auf die Nichtexistenz bei beliebig viel Symbolreihen schließen, wenn unter den Variablenreihen keine Reihe x oder u enthalten ist.

§ 4. Die Zerlegungsidentitäten.

Wir betrachten nun den allgemeinsten Fall der Identitäten zwischen beliebigen Symbol- und Variablenreihen, in deren Schlußausdrücken ohne Vornahme der Substitution (11.) eine Reihe p_τ in ihre einzelnen Reihen $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ zerlegt auftritt, und bezeichnen diese Identitäten als „Zerlegungsidentitäten.“ Im Anschluß an die Bemerkung am Schluß des vorigen Paragraphen bestimmen wir sie vorerst für den Fall nur zweier Symbolreihen, entwickeln also den Ausdruck $(q_\varrho A^\sigma | B_{\varrho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Wir setzen dabei:

$$(22.) \quad q_{\varrho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \rightsquigarrow p_{n-\varrho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}; \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}; \quad p_\tau = y^{(1)} \dots y^{(\tau)}.$$

Inbezug auf die Zahlen ϱ, σ, τ sind vier Fälle zu unterscheiden:

$$\begin{array}{llll} 1) \quad \varrho + \sigma \leq n & 2) \quad \varrho + \sigma \leq n & 3) \quad \varrho + \sigma \leq n & 4) \quad \varrho + \sigma \leq n \\ \tau \leq \varrho & \tau \geq \varrho & \tau \leq \varrho & \tau \geq \varrho \\ \tau \leq \sigma & \tau \leq \sigma & \tau \geq \sigma & \tau \geq \sigma \end{array},$$

von denen wir den ersten herausgreifen wollen, um danach die übrigen kurz zu charakterisieren. Nach (20.), (10.) und (9.) kommt, wenn wir die Reihe $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\varrho+\sigma-\tau}$ in $y^{(1)}$ und $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\varrho+\sigma-\tau}$ zerlegen:

$$(23.) \quad (q_\varrho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\varrho+\sigma-\tau}) = (q_{\varrho-1}^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\varrho+\sigma-\tau}) + (-1)^\varrho (q_\varrho [A_{n-\varrho} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\varrho+\sigma-\tau}).$$

Das letzte Glied in (23.) hat nun genau die Form des ursprünglichen Ausdrucks — es ist nur σ durch $\sigma-1$, τ durch $\tau-1$ ersetzt — läßt also wieder die Gleichung (23.) zu. Wir können also, da $\tau \leq \sigma$, die Operation (23.) τ -mal anwenden und gelangen unter Berücksichtigung von (10.) zu der Relation:

$$(24.) \quad (q_\varrho A^\sigma | p_\tau B_{\varrho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\varrho\sigma + (\sigma+\tau)(n+1)} (q_\varrho B^{n-\varrho-\sigma+\tau} | A_{n-\varrho} p_\tau) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\varrho(i_1-1)} (q_{\varrho-1}^{(i_1)} [A_{n-\varrho} y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\varrho+\sigma-\tau}).$$

Ein jedes Glied unter dem Summenzeichen ist nun wieder vom Typus des ursprünglichen Ausdrucks; es ist ϱ durch $\varrho-1$, σ durch $\sigma-i_1+1$, τ durch